BoviCierre — Modelo lógico relacional completo

42 tablas · 80 claves foráneas · PostgreSQL 18 · v0.2 · 2026-10-11 · fuente: tools/esquema/esquema.py

Organización (maestros · nodo A)

empresa

PK	**id**	uuid NN
	razon_social	varchar(200) NN
	rfc	varchar(13)
	estado	varchar(12) NN
	nodo_origen	char(1) NN
	creado_en	timestamptz NN

sucursal

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
UK	codigo	varchar(10) NN
	nombre	varchar(120) NN
	nodo_dueno	char(1) NN
	zona_horaria	varchar(40) NN
	nodo_origen	char(1) NN

rol_aplicacion

PK	**codigo**	varchar(12) NN
	descripcion	varchar(80) NN

usuario

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
UK	login_normalizado	varchar(80) NN
	nombre	varchar(120) NN
	hash_contrasena	varchar(255) NN
	estado	varchar(10) NN
	nodo_origen	char(1) NN
	creado_en	timestamptz NN

membresia_usuario

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**usuario_id**	uuid NN
PK FK	**rol_codigo**	varchar(12) NN
	vigente	boolean NN
	nodo_origen	char(1) NN

parte

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
	tipo_persona	varchar(6) NN
	nombre	varchar(200) NN
UK	rfc	varchar(13)
	telefono	varchar(20)
	es_sintetico	boolean NN
	nodo_origen	char(1) NN

predio

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
	nombre	varchar(160) NN
	clave_upp_declarada	varchar(40)
	municipio	varchar(80)
	entidad_federativa	varchar(40)
FK	parte_responsable_id	uuid
	nodo_origen	char(1) NN

Identidad animal · evidencia y auditoría

animal

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK UK	sede_operadora_id	uuid NN
	sexo	char(1) NN
	fecha_nacimiento_declarada	date
	raza_declarada	varchar(60)
	situacion	varchar(24) NN
	nodo_origen	char(1) NN
	creado_en	timestamptz NN

animal_identificacion

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	animal_id	uuid NN
UK	sistema	varchar(10) NN
	codigo_declarado	varchar(40) NN
UK	codigo_normalizado	varchar(40) NN
	estado	varchar(12) NN
	vigente_desde	date NN
	vigente_hasta	date
FK	evidencia_sucursal_id	uuid
FK	evidencia_documento_id	uuid
	nodo_origen	char(1) NN

documento

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
	tipo_documental	varchar(24) NN
UK	clave_almacenamiento	varchar(80) NN
	sha256	char(64) NN
	tamano_bytes	bigint NN
	mime	varchar(60) NN
	version	smallint NN
FK UK	documento_previo_id	uuid
	emisor	varchar(160)
	folio	varchar(60)
	fecha_emision	date
	vigente_hasta	date
	finalidad	varchar(120)
	es_sintetico	boolean NN
	nodo_origen	char(1) NN
	subido_por	uuid NN
	subido_en	timestamptz NN

operacion_documento

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**operacion_id**	uuid NN
PK FK	**documento_id**	uuid NN
	rol	varchar(16) NN
	nodo_origen	char(1) NN

revision_administrativa

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	operacion_id	uuid
FK	identificacion_id	uuid
	criterio	varchar(200) NN
	resultado	varchar(18) NN
FK	revision_anterior_id	uuid
	responsable_id	uuid NN
	revisado_en	timestamptz NN
	nodo_origen	char(1) NN

revision_documento

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**revision_id**	uuid NN
PK FK	**documento_id**	uuid NN
	resultado	varchar(18) NN
	observacion	varchar(500)
	nodo_origen	char(1) NN

auditoria_evento

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
	ocurrido_en	timestamptz NN
FK	actor_id	uuid
	comando	varchar(60) NN
	correlation_id	uuid NN
	nodo_origen	char(1) NN
	entidad	varchar(40) NN
	entidad_id	uuid NN
	cambio	jsonb NN

Operaciones, contratos y pesajes

operacion

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**id**	uuid NN
UK	tipo	varchar(6) NN
UK	folio	varchar(20) NN
FK	parte_id	uuid NN
FK	predio_origen_id	uuid
FK	predio_destino_id	uuid
	moneda	char(3) NN
	estado	varchar(12) NN
	estado_entrega	varchar(10) NN
FK	numero_version_aceptada	smallint
	fecha_operacion	date NN
	version_lock	integer NN
	nodo_origen	char(1) NN
	creado_por	uuid NN
	creado_en	timestamptz NN
	confirmada_en	timestamptz

folio_contador

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**tipo**	varchar(6) NN
PK	**anio**	smallint NN
	ultimo	integer NN
	nodo_origen	char(1) NN

lote_operacion

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**operacion_id**	uuid NN
PK	**numero_lote**	smallint NN
	descripcion	varchar(120)
	nodo_origen	char(1) NN

contrato_version

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**operacion_id**	uuid NN
PK	**numero_version**	smallint NN
	estado	varchar(10) NN
	politica_redondeo	varchar(12) NN
	requiere_recepcion	boolean NN
FK	documento_id	uuid
	aceptada_por	uuid
	aceptada_en	timestamptz
	nodo_origen	char(1) NN

condicion_lote

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**operacion_id**	uuid NN
PK FK	**numero_version**	smallint NN
PK FK	**numero_lote**	smallint NN
	unidad_precio	varchar(6) NN
	precio_unitario	numeric(14,4) NN
	base_pesaje	varchar(10) NN
FK	pesaje_base_id	uuid
	deduccion_pct	numeric(9,6) NN
	cargos_pactados	numeric(18,2) NN
	bonificaciones_pactadas	numeric(18,2) NN
	nodo_origen	char(1) NN

pesaje

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	operacion_id	uuid NN
FK	numero_lote	smallint NN
	modo	varchar(14) NN
	bruto_kg	numeric(14,3)
	tara_kg	numeric(14,3)
	neto_kg	numeric(14,3) NN
	ticket_folio	varchar(40)
	bascula	varchar(80)
	pesado_en	timestamptz NN
FK	documento_id	uuid
	estado	varchar(10) NN
	fuente	varchar(8) NN
FK UK	corrige_a_id	uuid
	aprobado_por	uuid
	aprobado_en	timestamptz
	nodo_origen	char(1) NN

pesaje_animal

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**pesaje_id**	uuid NN
PK FK	**animal_id**	uuid NN
	peso_individual_kg	numeric(14,3)
	nodo_origen	char(1) NN

Inventario

seleccion_compra

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**operacion_id**	uuid NN
PK FK	**numero_lote**	smallint NN
PK FK	**animal_id**	uuid NN
FK	tipo_operacion	varchar(6) NN
	nodo_origen	char(1) NN

posicion_inventario

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK UK	animal_id	uuid NN
UK	numero_ciclo	smallint NN
FK UK	compra_operacion_id	uuid NN
FK UK	compra_numero_lote	smallint NN
	estado	varchar(26) NN
	motivo_baja	varchar(10)
	abierta_en	timestamptz NN
	cerrada_en	timestamptz
	nodo_origen	char(1) NN

seleccion_venta

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**operacion_id**	uuid NN
PK FK	**numero_lote**	smallint NN
PK FK	**posicion_id**	uuid NN
FK	tipo_operacion	varchar(6) NN
	nodo_origen	char(1) NN

reserva_venta

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	operacion_id	uuid NN
FK	numero_lote	smallint NN
FK	posicion_id	uuid NN
	estado	varchar(10) NN
	creada_en	timestamptz NN
	vence_en	timestamptz NN
	cerrada_en	timestamptz
	nodo_origen	char(1) NN

movimiento_inventario

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	posicion_id	uuid NN
FK	operacion_id	uuid
	tipo	varchar(12) NN
	ocurrido_en	timestamptz NN
FK	predio_id	uuid
FK	custodio_parte_id	uuid
FK	documento_id	uuid
FK UK	reverso_de_id	uuid
	registrado_por	uuid NN
	nodo_origen	char(1) NN

Periodos, liquidaciones y pagos

periodo_cierre

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
	desde	date NN
	hasta	date NN
	estado	varchar(8) NN
	version_lock	integer NN
	nodo_origen	char(1) NN

cierre_periodo_version

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**periodo_id**	uuid NN
PK	**numero_version**	smallint NN
	tipo	varchar(10) NN
	actor_id	uuid NN
	motivo	varchar(200) NN
	corte_en	timestamptz NN
	hash_conciliacion	char(64) NN
	totales	jsonb NN
	nodo_origen	char(1) NN

liquidacion

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK UK	operacion_id	uuid NN
FK	numero_version	smallint NN
	direccion	varchar(10) NN
	total	numeric(18,2) NN
	snapshot_contraparte_nombre	varchar(200) NN
	snapshot_contraparte_rfc	varchar(13)
	snapshot_condiciones	jsonb NN
	vence_el	date
FK	periodo_id	uuid NN
	confirmada_por	uuid NN
	confirmada_en	timestamptz NN
	nodo_origen	char(1) NN

concepto_liquidacion

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK FK	**liquidacion_id**	uuid NN
PK	**numero_concepto**	smallint NN
	tipo	varchar(12) NN
	descripcion	varchar(160) NN
	numero_lote	smallint
	cantidad	numeric(14,3) NN
	unidad	varchar(6) NN
	precio_unitario	numeric(14,4)
	importe	numeric(18,2) NN
FK	pesaje_id	uuid
	nodo_origen	char(1) NN

ajuste_liquidacion

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	liquidacion_id	uuid NN
	naturaleza	varchar(6) NN
	monto	numeric(18,2) NN
	motivo	varchar(200) NN
	fuente	varchar(24) NN
FK	documento_id	uuid
FK UK	revierte_ajuste_id	uuid
FK	periodo_id	uuid NN
	registrado_por	uuid NN
	registrado_en	timestamptz NN
	nodo_origen	char(1) NN

pago

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	parte_id	uuid NN
	tipo	varchar(10) NN
	moneda	char(3) NN
	importe	numeric(18,2) NN
	metodo	varchar(14) NN
	referencia	varchar(60)
	recibido_el	date NN
	estado	varchar(10) NN
FK	pago_origen_id	uuid
FK	documento_id	uuid
	registrado_por	uuid NN
	nodo_origen	char(1) NN

aplicacion_pago

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	pago_id	uuid NN
FK	liquidacion_id	uuid NN
	importe	numeric(18,2) NN
	naturaleza	varchar(10) NN
FK UK	reverso_de_id	uuid
	aplicada_en	timestamptz NN
	registrado_por	uuid NN
	nodo_origen	char(1) NN

Costos y valoración

gasto_operacion

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	operacion_id	uuid NN
	naturaleza	varchar(12) NN
	clasificacion	varchar(14) NN
	importe	numeric(18,2) NN
	concepto	varchar(160) NN
FK UK	proveedor_parte_id	uuid
UK	referencia_origen	varchar(60)
FK	documento_id	uuid
FK	bonifica_gasto_id	uuid
	estado	varchar(10) NN
	fecha_economica	date NN
	aprobado_por	uuid
	aprobado_en	timestamptz
	snapshot_fuente_externa	jsonb
	nodo_origen	char(1) NN

asignacion_costo

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	posicion_id	uuid NN
FK	fuente_liquidacion_id	uuid
FK	fuente_numero_concepto	smallint
FK	fuente_gasto_id	uuid
FK	fuente_ajuste_id	uuid
	metodo	varchar(18) NN
	base_valor	numeric(14,3) NN
	importe	numeric(18,2) NN
	lote_reparto_id	uuid NN
FK	periodo_id	uuid NN
	nodo_origen	char(1) NN

asiento_valoracion

PK FK	**empresa_id**	uuid NN
PK FK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
FK	posicion_id	uuid NN
FK	periodo_id	uuid NN
	clase	varchar(26) NN
	sentido	varchar(12) NN
	importe	numeric(18,2) NN
	delta_inventario	numeric(18,2) GEN NN
	delta_costo_venta	numeric(18,2) GEN NN
	delta_perdida	numeric(18,2) GEN NN
FK	asignacion_id	uuid
FK	operacion_id	uuid
	fecha_economica	date NN
	registrado_en	timestamptz NN
	nodo_origen	char(1) NN

Soporte técnico (local)

evento_outbox

PK	**empresa_id**	uuid NN
PK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**id**	uuid NN
	tipo_evento	varchar(60) NN
	version_payload	smallint NN
	payload	jsonb NN
	nodo_origen	char(1) NN
	propietario_despacho	char(1) NN
	creado_en	timestamptz NN

clave_idempotencia

PK	**empresa_id**	uuid NN
PK	**sucursal_id**	uuid NN
PK	**principal_id**	uuid NN
PK	**comando**	varchar(60) NN
PK	**clave**	varchar(80) NN
	hash_peticion	char(64) NN
	estado	varchar(12) NN
	resultado	jsonb
	creada_en	timestamptz NN
	expira_en	timestamptz NN

mensaje_inbox

PK	**consumidor**	varchar(40) NN
PK	**fuente_id**	varchar(40) NN
PK	**event_id**	uuid NN
	empresa_id	uuid
	sucursal_id	uuid
	recibido_en	timestamptz NN
	resultado	varchar(10) NN

infra.nodo_config

PK	**nodo**	char(1) NN
	empresa_id	uuid NN
	descripcion	varchar(80)

infra.entrega_outbox

PK	**evento_id**	uuid NN
PK	**destino**	varchar(40) NN
	intentos	integer NN
	proximo_intento	timestamptz
	confirmado_en	timestamptz
	ultimo_error	text

infra.importacion_fuente

PK	**id**	uuid NN
UK	empresa_id	uuid NN
	sucursal_id	uuid
UK	fuente	varchar(20) NN
	corte_en	timestamptz NN
UK	sha256	char(64) NN
	filas_leidas	integer NN
	filas_error	integer NN
	actor_id	uuid NN
	creado_en	timestamptz NN

Leyenda (notación pata de gallo / IE)
PK clave primaria (subrayada) · FK clave foránea · UK participa en clave única · NN NOT NULL · GEN columna generada
Extremo padre: ‖ exactamente uno (FK NOT NULL) · o| cero o uno (FK opcional). Extremo hijo: o< cero o muchos · o| cero o uno (FK única)
Línea continua: relación identificante (la FK forma parte de la PK) · discontinua: no identificante
Triángulo central: dirección FK → clave referenciada; los símbolos de los extremos indican cardinalidad.
Todas las FK locales incluyen (empresa_id, sucursal_id): las FK a maestros incluyen empresa_id. Cada conector une la columna FK con la columna referenciada.
Restricciones no gráficas (CHECK, UNIQUE parciales, EXCLUDE, triggers): docs/database/data-dictionary.md y administration.md